

VIRTUAL MEMORY

Virtual Memory adalah fasilitas dari sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk dapat mengkompensasi kekurangan memori fisik dengan mentransfer halaman data dari memori akses acak ke penyimpanan disk.

Karena komputer Anda memiliki jumlah RAM yang terbatas, mungkin saja kehabisan memori jika terlalu banyak program yang dijalankan pada satu waktu. Di sinilah memori virtual atau Virtual Memory masuk. Memori virtual meningkatkan memori yang tersedia yang dimiliki komputer Anda dengan memperbesar “ruang alamat”, atau tempat di memori tempat data dapat disimpan. Ini dilakukan dengan menggunakan ruang hard disk untuk alokasi memori tambahan. Namun, karena hard drive jauh lebih lambat daripada RAM, data yang disimpan dalam memori virtual harus dipetakan kembali ke memori nyata agar dapat digunakan.

Proses pemetaan data bolak-balik antara harddisk dan RAM memakan waktu lebih lama dibandingkan mengaksesnya langsung dari memori. Ini berarti semakin banyak memori virtual yang digunakan, semakin memperlambat komputer Anda. Sementara memori virtual memungkinkan komputer Anda untuk menjalankan lebih banyak program daripada sebaliknya, yang terbaik adalah memiliki memori fisik sebanyak mungkin. Ini memungkinkan komputer Anda untuk menjalankan sebagian besar program langsung dari RAM, menghindari kebutuhan untuk menggunakan memori virtual.